LE04 – Einführung Bindings

Mit Binding versteht man die Übergabe von Variablenwerten in SQL-Statements. Damit können User-Eingaben in SQL-Statements übernommen werden.

Erstes einfaches Beispiel: Die Usereingabe des Genres, listet alle dazugehörenden Songs aus. Als Genre sind gültig: Latin, Metal, Rock, Jazz, Bossa Nova, Blues, etc.

binding1.py

```python
import os
import sqlite3

# Datenbank öffnen und verbinden
conn = sqlite3.connect(os.path.join('C:/Users/tom/WORKLOCAL/PythonProj/UE04/','chinook.db'))

# Cursor kreieren. Dieser wird im Zusammenhang mit einem Query verwendet
cur = conn.cursor()

bind_value = input("Genre: ")
print(bind_value)

query = "SELECT * FROM songs WHERE genre = ?;"
# Query mit Cursor ausführen
cur.execute(query, (bind_value,)) # (1)
# alternative Schreibweise für single element tupel: cur.execute(query, [bind_value])


# Bearbeite jede Zeile des Result-Sets
for row in cur.fetchall():
    print(row)

# Schliesse Cursor und Verbindung
cur.close()
conn.close()
```

1. Als Eingabe wird ein Single-Element-Tupel erwartet! Python requires a comma to create a single element tuple ! Alternativ: cur.execute(query, [bind_value])

zum Erinnern!

Vom Befehl `cursor.execute()` werden TUPEL erwartet! Ansonsten funktioniert das Binding nicht. Wenn man also nur einen Wert als Binding hat, muss man ein `Single Element Tupel` kreieren !

Single Element Tupel schreibt man immer mit Komma!

Ohne Komma erhält man einen String.

BEACHTEN:

```
>>> type(('eins',))
<class 'tuple'>
>>> type(('eins'))
<class 'str'>
>>>
```